Corpi solidi, liquidi e gassosi

> Una **molecola** è la più piccola parte di una sostanza che ne conserva tutte le caratteristiche fisiche e chimiche

È formata da **atomi**, uniti tra loro da forze che li mantengono stabili nel tempo

- Una molecola di diossido di carbonio (CO_2) è formata da due atomi di ossigeno e uno di carbonio
- Una molecola di metano (CH_4) è formata da un atomo di carbonio e quattro atomi di idrogeno

© Sanoma Italia

Corpi solidi, liquidi e gassosi

I corpi liquidi o gassosi sono chiamati **fluidi**

Le molecole che costituiscono i solidi sono fortemente legate tra loro e conferiscono al corpo stabilità e rigidità.



I legami tra le molecole che costituiscono i liquidi sono meno forti rispetto a quelle presenti nei solidi.



I legami tra le molecole che costituiscono i gas sono estremamente deboli.



fluidi

©

Corpi solidi, liquidi e gassosi

2 SOLIDI, LIQUIDI E GAS

- Un solido conserva forma e volume propri.



- Un liquido assume la forma del recipiente che lo contiene, ma conserva il proprio volume.



- Un gas occupa tutto il volume disponibile nel recipiente che lo contiene.



© Sanoma Italia

La materia può presentarsi in tre diversi **stati di aggregazione**

- I **solidi** hanno un volume e una forma propri
- I **liquidi** hanno un volume proprio ma non una forma definita
  - assumono la forma del contenitore in cui si trovano
- I **gas** (e i vapori) non hanno né forma né volume propri
  - si espandono per occupare il volume del recipiente in cui si trovano

© Sanoma Italia

La pressione

Una forza può avere effetti diversi a seconda di come agisce su una superficie. Una persona che cammina sulla neve fresca

- con le racchette affonda poco, perché il suo peso si distribuisce sulla superficie delle racchette;



Bob Hoise/Shutterstock

- se ha solo le scarpe affonda di più, perché la superficie di appoggio è decisamente minore.



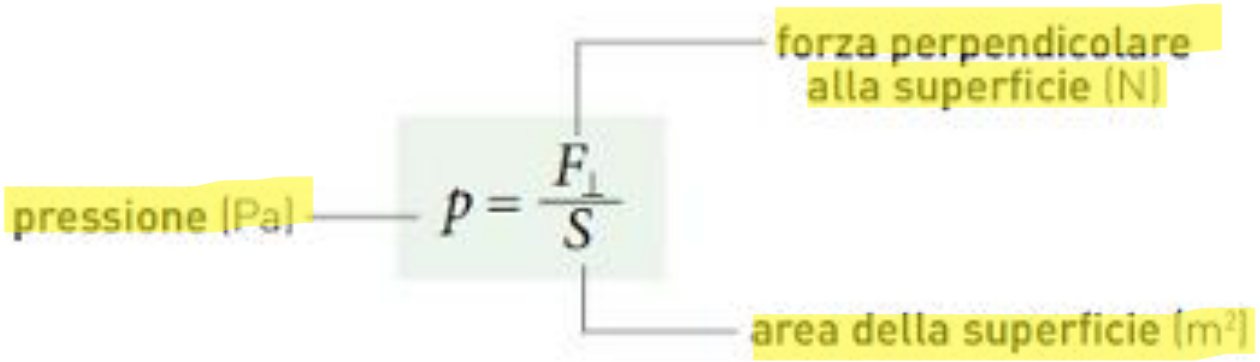
Mypokcik/Shutterstock

Lo stesso peso ha un effetto tanto più grande quanto più piccola è la superficie su cui agisce. La pressione dà informazioni su come una forza agisce su una superficie (FIGURA 2).

© Sanoma Italia

La pressione

La **pressione** è una grandezza scalare definita come il rapporto tra il modulo della forza perpendicolare alla superficie e l'area della superficie.



[1]

- Data una superficie fissata, se la forza aumenta la pressione aumenta.
- Data una forza fissata, se diminuisce la superficie su cui si distribuisce tale forza, la pressione aumenta.
- Data una forza fissata, se aumenta la superficie su cui si distribuisce tale forza, la pressione diminuisce.

© Sanoma Italia

> A parità di forza premente, si ottiene un effetto tanto più grande quanto più la superficie su cui agisce la forza è piccola

Nel SI la pressione si misura in **pascal** (**Pa**).

È una grandezza scalare.

- Un pascal corrisponde alla pressione che si ottiene quando una forza di intensità pari a 1 N agisce in direzione perpendicolare a una superficie di area 1 m² :

$$1\ \text{Pa} = \frac{1\ \text{N}}{1\ \text{m}^2}$$

© Sanoma Italia

La pressione

- Per esempio, quando premiamo una **puntina da disegno contro la parete**, la pressione esercitata sul muro è molto grande perché la forza si concentra su una superficie molto ristretta.
- Come fa allora un **fachiro** a non farsi male sdraiandosi su un letto di chiodi?
- Il peso del suo corpo è distribuito su tutti i chiodi, e la pressione esercitata è tanto minore quanto più numerosi sono i chiodi a contatto con il corpo. Se ad esempio una persona di 60 kg si sdraia su 10 000 chiodi, la pressione su ogni chiodo è pari a quella dovuta al peso di una massa di 6 g, un valore tale da non provocare alcun dolore.



© Sanoma Italia

La **pressione** p è il rapporto tra l'intensità della forza premente F_p (perpendicolare alla superficie) e l'area A della superficie:

$$p = \frac{F_p}{A}$$

F_p: forza premente (N)

A: area (m^2)

FORMULE INVERSE

$$F_p = p \cdot A \qquad A = \frac{F_p}{p}$$

© Sanoma Italia

La pressione





Quando stendiamo un impasto, la forza che esercitiamo sul mattarello si distribuisce sulla superficie di contatto tra il mattarello e il panetto: all'inizio questa superficie è ridotta e la lavorazione è abbastanza semplice.

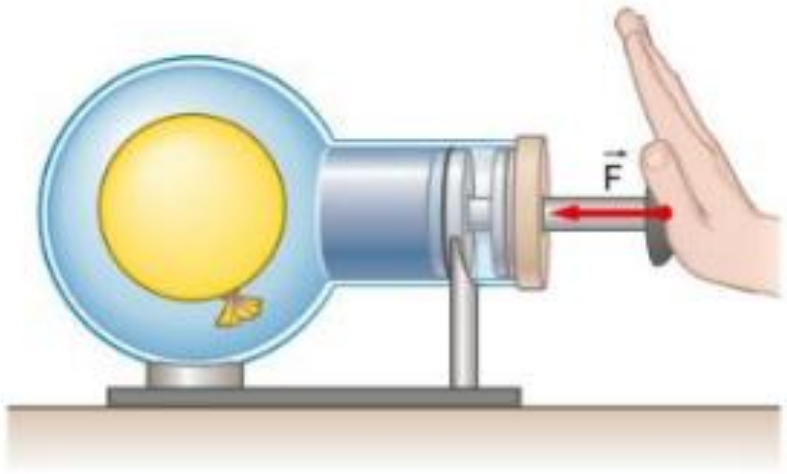
Nel tempo, la forza che esercitiamo sul mattarello si distribuisce su una superficie sempre maggiore e risulta essere meno efficace.

© Sanoma Italia

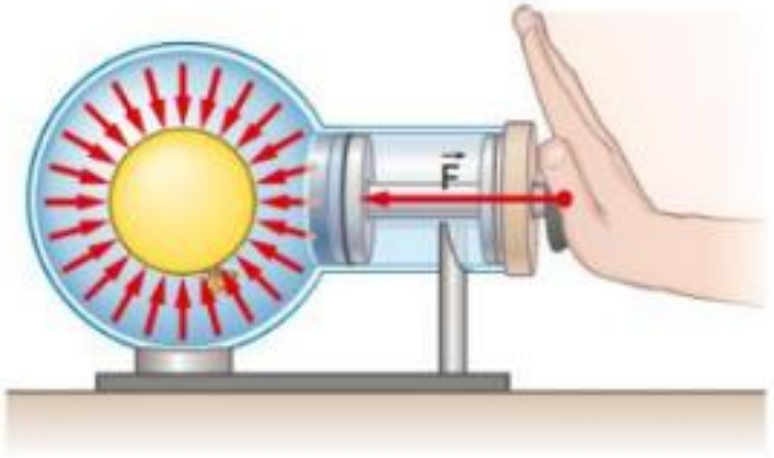
LA PRESSIONE NEI LIQUIDI

Mettiamo un palloncino gonfiato con aria all'interno di un recipiente pieno d'acqua e provvisto di un pistone scorrevole. Premiamo sul pistone.

- Il palloncino diventa più piccolo per effetto della pressione esercitata dal pistone sull'acqua, tuttavia conserva la sua forma sferica.



- Ciò significa che il palloncino subisce dappertutto la stessa pressione e la forza è, in ogni punto, perpendicolare alla sua superficie.



© Sanoma Italia

LA PRESSIONE NEI LIQUIDI

- Questo fenomeno è descritto dalla **legge o principio di Pascal**, introdotta dal fisico francese Blaise Pascal (1623-1662):
- **la pressione esercitata su una superficie qualsiasi di un liquido si trasmette, con lo stesso valore, su ogni altra superficie a contatto con il liquido.**
- Per esempio, se premiamo un tubetto di dentifricio dal fondo, la pasta esce dall'imboccatura: anche questo comportamento è spiegato dalla legge di Pascal. Quando premi il fondo del tubetto, stai applicando una forza su una superficie (la tua mano che spinge il tubetto). Questa forza genera una pressione che si trasmette all'interno del liquido in tutti i suoi punti. Poiché la pressione si distribuisce in tutte le direzioni con lo stesso valore, l'unico posto dove la pasta può "sfuggire" è l'imboccatura (che è aperta), ed è per questo che esce.
- La proprietà dei liquidi espressa dalla legge di Pascal viene sfruttata in diverse tecnologie per amplificare le forze e anche per trasmetterle da un punto a un altro. Due di questi dispositivi sono il torchio idraulico e i freni a disco.

© Sanoma Italia

LA PRESSIONE - approfondimento

- Il torchio idraulico è una macchina semplice basata sul principio di Pascal che serve ad amplificare una forza, permettendo di sollevare carichi molto pesanti applicando uno sforzo ridotto.

Come è fatto

• Due cilindri comunicanti: di dimensioni diverse, collegati tra loro (spesso a forma di U).

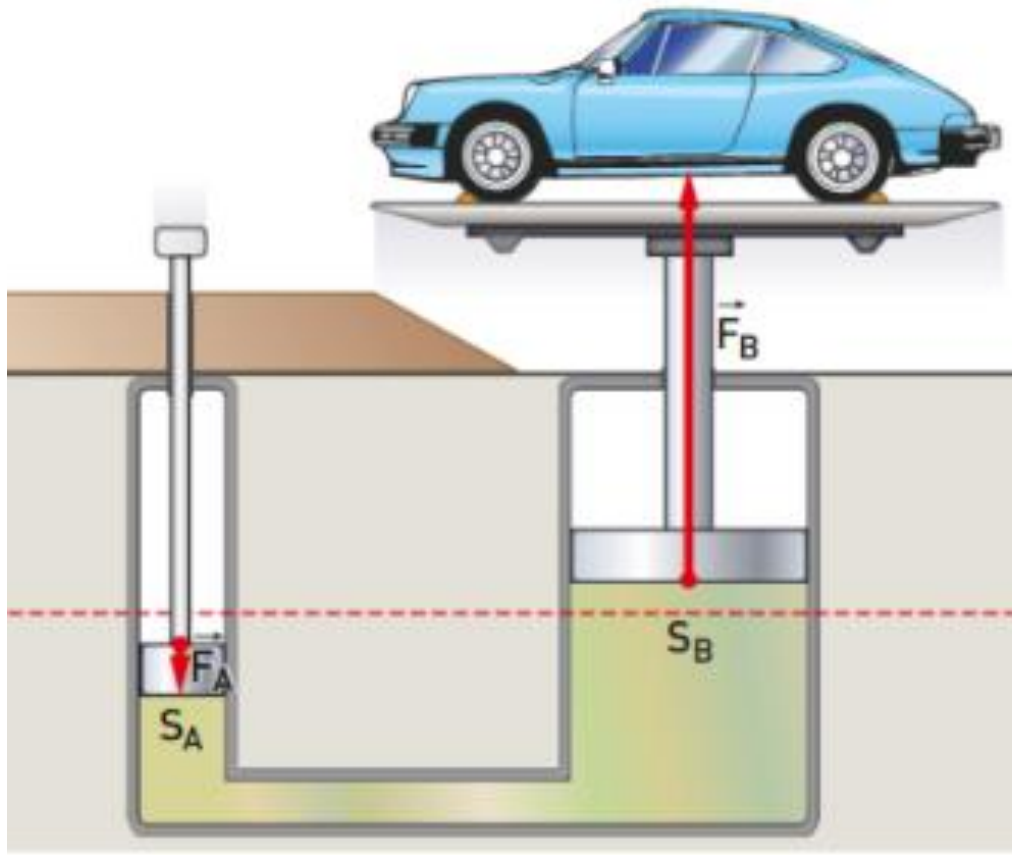
• Due pistoni mobili: uno con superficie piccola (S_1) e uno con superficie grande (S_2), posti sopra i cilindri.

• Un fluido incomprimibile: solitamente olio, che riempie i vasi comunicanti.

- L'acqua o l'olio usato nel torchio idraulico cambiano volume solo di frazioni millesimali anche sotto pesi estremi.

Come funziona

- Si applica una forza piccola (F_1) sul pistone con la sezione più piccola (S_1).
- Questa forza genera una pressione che si trasmette in modo identico e in tutte le direzioni attraverso il fluido (principio di Pascal).
- La pressione arriva al pistone grande (S_2), sviluppando una forza molto più grande (F_2) in grado di sollevare un peso notevole.



© Sanoma Italia